audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 4

Arquitectura Lógica y Física

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 4. Arquitectura Lógica y Física
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Ocho capas, contextos delimitados, emplazamiento, dispositivo a bordo, dimensionamiento, supuestos y diagramas.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile

Índice

1 Arquitectura de la solución **2**
1.1 Arquitectura lógica 2
1.1.1 Los seis contextos delimitados 3
1.1.2 Convivencia con lo que ya existe 3
1.1.3 Registro de decisiones de arquitectura 4
1.1.4 Resiliencia 4
1.1.5 Verificación bloqueante del despacho 5
1.1.6 Idempotencia y ventana de deduplicación 5
1.1.7 Convivencia con el sistema contable heredado 6
1.1.8 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo 7
1.1.9 Capa analítica y costo real por kilómetro 7
1.1.10 Modelo táctico del dominio 9
1.1.11 Inventario de componentes lógicos 9
1.2 Arquitectura física 10
1.2.1 Cumplimiento del modelo híbrido 10
1.2.2 El dispositivo a bordo es infraestructura 11
1.2.3 Dimensionamiento derivado 12
1.2.4 Emplazamiento en nube 13
1.2.5 Emplazamiento on-premise y tipología declarada 13
1.2.6 Continuidad y recuperación como ejes separados 15
1.2.7 Red y enlaces 16
1.2.8 Tecnologías de software 16
1.2.9 Desempeño, capacidad y disponibilidad 16
1.2.10 Funciones no disponibles en modo desconectado 17
1.3 Supuestos y brechas declaradas 18
1.3.1 Supuestos declarados 18
1.3.2 Brechas que esta oferta reconoce 19
1.4 Diagramas de arquitectura 20

Anexo A. Tabla de emplazamiento de componentes **28**

Bibliografía **35**

1

Arquitectura de la solución

1.1 Arquitectura lógica

La solución se organiza en las ocho capas del modelo de referencia, cuya existencia es obligatoria conforme al numeral 2.1 de las Bases Técnicas Transversales. RT-02.01 exige el diagrama que identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, y la descripción se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022).

Tabla 1.1: Las ocho capas y su contenido en esta solución

Capa	Contenido
Presentación	Portal web para 84 clientes y 148 transportistas, aplicación móvil, terminales de torre y taller, pantallas de terreno operables con guantes
Borde y exposición	Distribución de contenidos, cortafuegos de aplicación, balanceo y terminación de cifrado. Único punto de entrada público
Puerta de enlace	Autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, versionado semántico y catálogo de servicios
Servicios de negocio	Seis contextos delimitados con límites explícitos, sin estado y desplegables de forma independiente
Integración y eventos	Bus de telemetría, bus transaccional, cola de mensajes fallidos, reintento y deduplicación
Datos	Persistencia políglota. Transaccional, series de tiempo, documental inmutable y analítica separadas
Seguridad	Identidad, autorización, gestión de secretos, cifrado y auditoría. Transversal a todas las capas

Observabilidad	Métricas, registros y trazas correlacionadas, sin puntos ciegos entre nube y terreno

Ninguna interfaz accede directamente a la base de datos. Una petición desciende atravesando las seis capas de la pila y la respuesta asciende por el mismo camino. Seguridad y observabilidad no ocupan un lugar en esa pila, la atraviesan entera.

1.1.1 Los seis contextos delimitados

RT-02.02 rechaza toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. Los servicios de negocio se organizan en seis contextos, cada uno con su propio lenguaje y sus propios datos. Un contexto no consulta la base de datos de otro, le pregunta.

Tabla 1.2: Contextos delimitados y la decisión que sostiene cada uno

Contexto	**Qué decide**
Planificación y tráfico	Qué carga hay que mover y hacia dónde
Flota y activos	Si el equipo puede salir hoy
Personas y cumplimiento	Si la persona puede conducir hoy
Telemetría y geocercas	Dónde está el camión y cuándo llegó
Operación de fletes	El viaje que realmente ocurrió
Liquidación y costeo	Cuánto costó y a quién se paga

El sistema de gestión de 2013 mezcla los seis, y esa es la razón de fondo por la que conoce el viaje que se encargó y no conoce el viaje que ocurrió.

1.1.2 Convivencia con lo que ya existe

RT-05.20 obliga a aislar mediante una capa anticorrupción las integraciones con sistemas heredados o de terceros, de modo que un cambio en el sistema externo no propague

su modelo al núcleo. Esa capa sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios.

1.1.3 Registro de decisiones de arquitectura

RT-02.04 y el Artículo 19 convierten el registro de decisiones en entregable contractual, con la alternativa escogida, las descartadas y el criterio de selección. Se registran cuatro decisiones estructurales de la arquitectura lógica.

Tabla 1.3: Decisiones de arquitectura lógica registradas

ADR	Decisión	Alternativa descartada	Criterio
01	Microservicios en contenedores orquestados	Monolito modular con escalado vertical	Aislamiento de fallas y escalado independiente. La ingesta telemática no compite por recursos con el despacho
02	Arquitectura dirigida por eventos	Cadena síncrona de llamadas entre servicios	Desacoplamiento temporal. El despacho confirma y libera al operador sin esperar los efectos derivados
03	Segregación por captura de cambios hacia el analítico	Consultas analíticas sobre réplicas de lectura	Aislamiento total de recursos. RT-05.05 prohíbe que la analítica degrade la operación
04	Autenticación federada y autenticación mutua entre servicios	Claves de interfaz de larga duración	RT-05.18 prohíbe la clave estática en la ruta. Ningún servicio confía en otro sin verificación criptográfica

1.1.4 Resiliencia

Los servicios de negocio son sin estado, con el estado de sesión y de proceso en almacenes externos de alta disponibilidad. Los patrones de RT-02.08 son obligatorios y

esta oferta los adopta. Tiempos límite explícitos en toda llamada remota, cortacircuitos y mamparos para aislar fallas de integraciones externas, y reintento exponencial con variación aleatoria. La escritura es idempotente con ventana de deduplicación dimensionada para tolerar la desconexión prolongada en ruta.

1.1.5 Verificación bloqueante del despacho

RT-09.01 del Caso fija en 30 segundos el tope para asignar un viaje con verificación de jornada, habilitaciones y aptitud del equipo. El servicio evalúa tres invariantes en paralelo y ninguna admite excepción automática.

Tabla 1.4: Invariantes de la verificación bloqueante

Invariante	Qué comprueba	Fundamento
Conductor	Horas conducidas en el día, continuidad sin descanso y acumulado del período	Artículo 25 bis del Código del Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2003)
Tractocamión	Revisión técnica aprobada, seguro obligatorio vigente y permiso de circulación al día	Numeral 4.4 del Caso
Semirremolque y carga peligrosa	Curso vigente del conductor y correspondencia entre la documentación y lo efectivamente cargado	Decreto Supremo N.º 298 (Ministerio de Transportes, 1995)

La secuencia bloquea la clave de idempotencia, evalúa las tres invariantes, persiste en una única transacción y responde. Ante rechazo devuelve un documento de error estructurado que nombra la invariante incumplida, de modo que el operador sepa qué falta y no reintente a ciegas. El presupuesto de 30 segundos se cumple con holgura porque la evaluación ocurre sobre datos en memoria.

1.1.6 Idempotencia y ventana de deduplicación

RT-02.06 exige escrituras idempotentes. Cada operación lleva una clave única que se retiene durante siete días, plazo dimensionado para cubrir las 72 horas de desconexión más el margen de los cierres prolongados del paso fronterizo. La clave se bloquea en el almacén en memoria y se respalda con una restricción de unicidad duradera en el motor transaccional, de modo que un reintento tras la reconexión masiva no duplica un viaje ni un documento.

1.1.7 Convivencia con el sistema contable heredado

La capa anticorrupción sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios. El aislamiento es bidireccional. Un cambio en el sistema externo no propaga su modelo al núcleo, y el núcleo no escribe directamente sobre el legado.

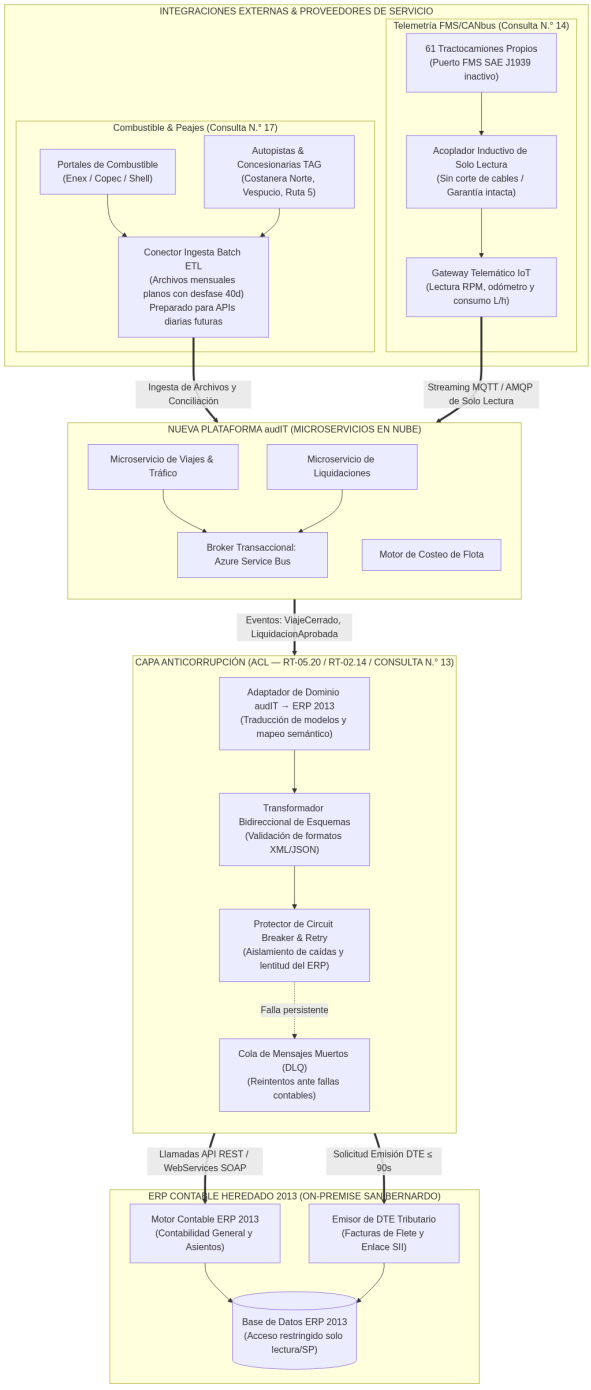


Figura 1.1: Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción

1.1.8 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo

Dos integraciones no entregan datos en el momento en que ocurren y la arquitectura las trata como tales. El consumo de combustible llega con hasta 40 días de desfase y los peajes se liquidan mensualmente. Ambas se ingieren de forma desacoplada, preparadas para evolucionar a entrega diaria sin rediseño.

La telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones se lee por acoplamiento sin contacto sobre la interfaz del vehículo. Esa elección no es de conveniencia técnica. La restricción 6 prohíbe que el equipamiento a bordo afecte la garantía del vehículo o interfiera con sus sistemas de seguridad, y el Capítulo 11 excluye intervenir la electrónica de fábrica. Una conexión que no corta ni empalma el arnés original es lo que permite cumplir ambas.

1.1.9 Capa analítica y costo real por kilómetro

La segregación entre lo transaccional y lo analítico se resuelve por captura de cambios hacia un repositorio organizado en capas sucesivas de refinamiento, desde el dato crudo hasta el modelo dimensional que consume la gerencia.

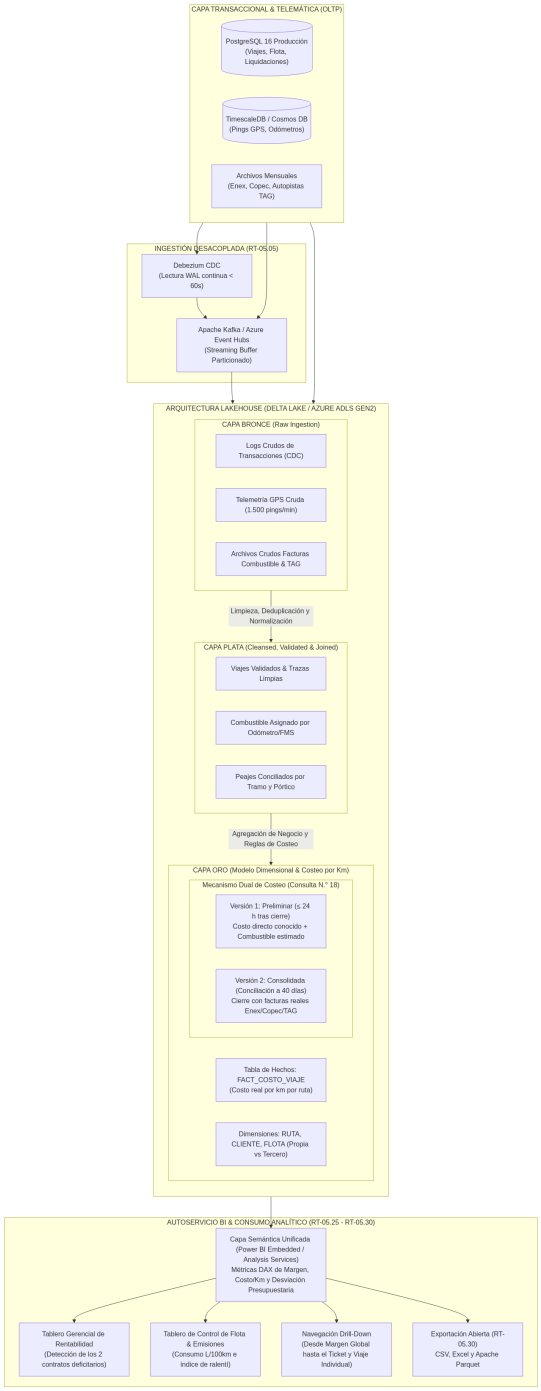


Figura 1.2: Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro

El costo por kilómetro se calcula distinto según el régimen de propiedad del equipo. Para la flota propia se compone de combustible medido por telemetría, peajes efectivamente transitados, neumáticos, mantenimiento, jornada del conductor y depreciación. Para la flota subcontratada el mandante solo conoce la tarifa pactada y los anticipos de combustible, de modo que el resto se imputa. Esa diferencia hay que declararla, porque

comparar flota propia con flota de terceros sin declararla es comparar cosas distintas, y esa comparación gobierna la decisión de crecer con una u otra.

El mecanismo es dual. Se emite un costo preliminar dentro de las 24 horas del cierre del viaje, declarando qué componentes faltan, y una versión definitiva cuando llegan el combustible y los peajes. Sin ese doble paso el costo por viaje se convierte en un cierre contable tardío, que es exactamente la condición que permitió que un contrato operara cuatro años bajo costo.

1.1.10 Modelo táctico del dominio

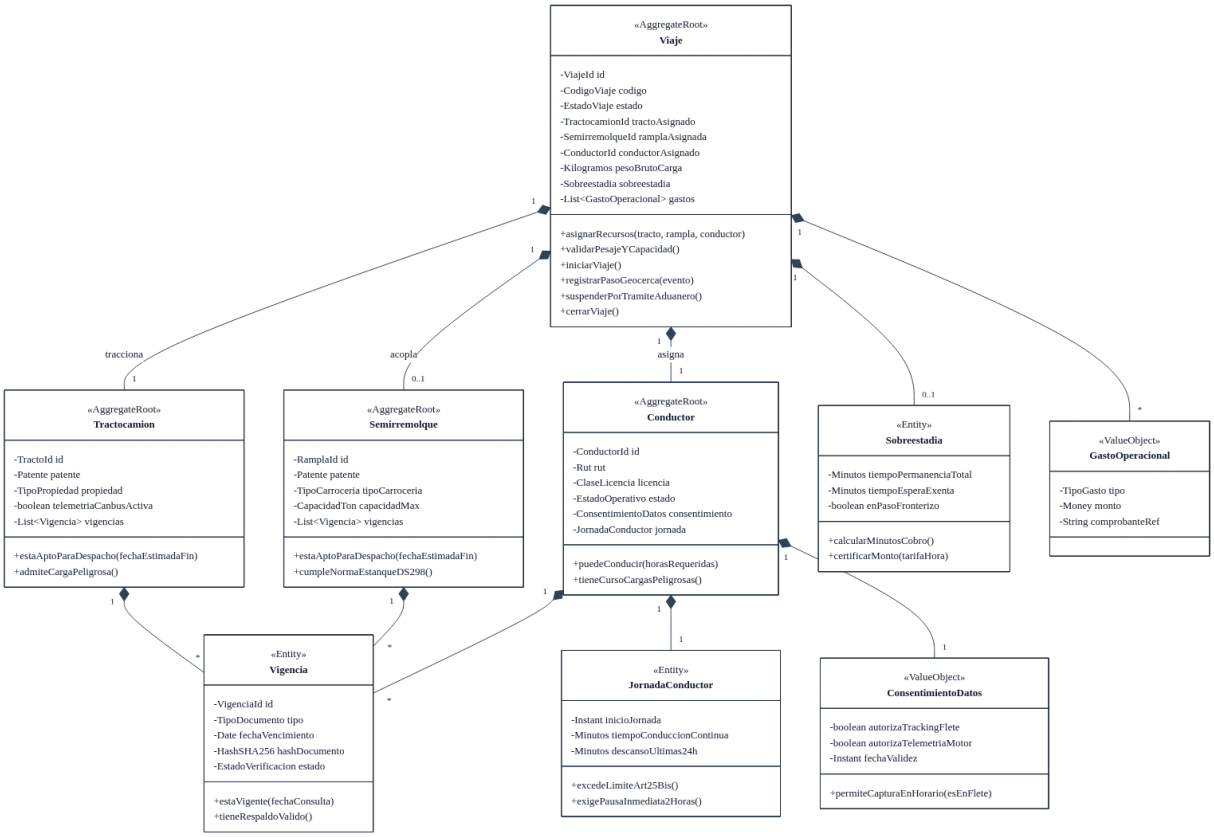


Figura 1.3: Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto

1.1.11 Inventario de componentes lógicos

El Artículo 16.2 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente. El inventario lógico clasifica cada componente por capa, latencia exigida, criticidad operacional, volumen y dependencia de conectividad, y es el insumo directo de la tabla de emplazamiento que se desarrolla en la sección física y se detalla en el Anexo A.

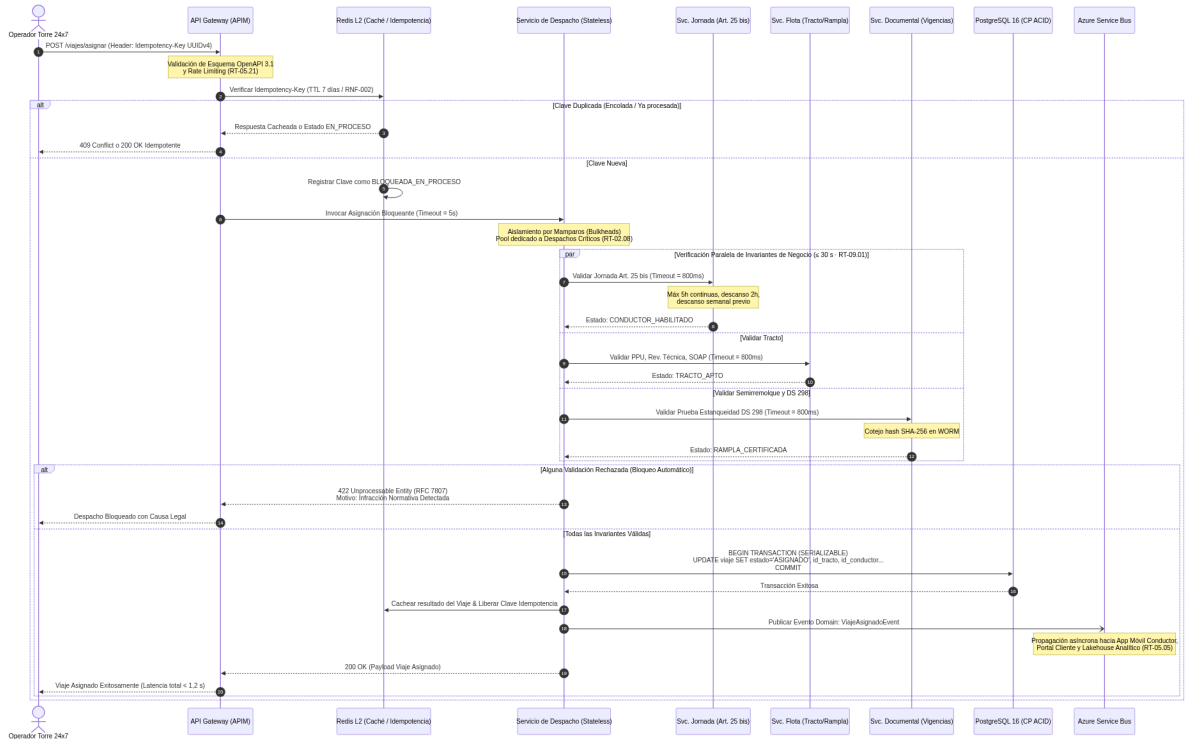


Figura 1.4: Patrones de resiliencia y flujo de la asignación bloqueante

1.2 Arquitectura física

1.2.1 Cumplimiento del modelo híbrido

El Artículo 16.1 no admite propuestas exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise. Esta solución es híbrida en tres planos simultáneos, y la parte on-premise no es decorativa.

Tabla 1.5: Los tres planos de emplazamiento

Plano	Contenido	Por qué no puede estar en otro lugar
Nube	Núcleo transaccional, analítica, portales e integración	Elasticidad hacia 430 camiones y absorción del peak de reconexión
On-premise de sitio	Continuidad de la torre en San Bernardo y gabinetes en los cuatro terminales regionales	RT-06.01 del Caso exige gabinete por terminal dimensionado para RT-03.10

On-premise distribuido	374 dispositivos a bordo	La operación no puede depender de la cobertura móvil

1.2.2 El dispositivo a bordo es infraestructura

RT-06.01 del Caso ordena tratar el dispositivo a bordo como un componente on-premise distribuido en 374 unidades, con su propio ciclo de vida, su mecanismo de actualización remota, su gestión de seguridad y su plan de reposición, todo ello sujeto a que solo puede intervenirse físicamente cuando el camión pasa por un terminal.

Tabla 1.6: Especificación del componente a bordo

Elemento	**Especificación**
Almacenamiento no volátil	Mínimo 8 GB en memoria flash industrial con nivelación de desgaste
Alimentación	9 a 32 V desde el sistema del vehículo, con protección de sobretensión y polaridad inversa
Condiciones de cabina	Vibración, temperatura extrema del norte, polvo y luz solar directa
Grado de protección	Declarado y coherente con el entorno, conforme a RT-08.12
Interfaces de vehículo	CAN y FMS en modo lectura, con descarga remota de tacógrafo
Identificación del conductor	Sin manipulación de dispositivo y sin depender de que recuerde una credencial
Gestión remota	Inventario, configuración, actualización de firmware, bloqueo y borrado, conforme a RT-03.18
Modo de privacidad	Implementado en el firmware del equipo, no en configuración de servidor
Ciclo de vida	Declarado para los 56 meses del contrato, con disponibilidad de repuestos y plan de reposición

Repuestos	Diez por ciento del parque instalado, con configuración precargada

La capacidad de 8 GB no se deriva solo de las 72 horas de RT-03.10. RT-10.05 declara que los cierres del paso Los Libertadores alcanzan 12 días continuos, es decir 288 horas, y deben absorberse sin desplazar hitos. Un camión detenido allí sigue obligado a no perder ningún registro. Especificar capacidad en lugar de duración evita rehacer el cálculo cada vez que cambia la frecuencia de muestreo o se incorpora un tipo nuevo de evidencia.

1.2.3 Dimensionamiento derivado

El numeral 14.2 del Caso exige estimar estos valores y advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado.

Tabla 1.7: Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura

Componente	Sin imágenes	Con evidencia fotográfica
Posición a 30 s en marcha y 5 min detenido	263 KB	263 KB
Telemetría de motor a una muestra por minuto	288 KB	288 KB
Eventos discretos	32 KB	32 KB
Documentos del viaje	195 KB	2,6 MB
Subtotal	0,8 MB	3,2 MB
Con factor de seguridad de tres	2,5 MB	10 MB

Los supuestos de esta derivación son propios de audIT y se declaran en la Sección 7. Velocidad comercial media de 55 kilómetros por hora, 64 bytes por registro de posición, 160 bytes por muestra de telemetría, 40 KB por documento electrónico de transporte y 300 KB por fotografía comprimida.

Tabla 1.8: Consumo mensual de datos móviles por camión y para la flota

Concepto	Cada 10 s	Cada 30 s	Cada 60 s
Carga útil por camión	7,9 MB	5,3 MB	4,7 MB
Con sobrecarga de protocolo	20 a 24 MB	13 a 16 MB	12 a 14 MB
Flota completa de 374 unidades	8,2 GB	5,6 GB	5,0 GB

De este cálculo se desprende una conclusión que conviene declarar. El costo de datos móviles de esta flota es marginal. Lo que pesa en un horizonte de 36 meses son los cargos fijos por unidad, suscripción de plataforma, tarjeta de comunicación, servicio satelital y suscripción por fabricante, porque todos escalan con las 374 unidades y luego con las 430. La frecuencia de muestreo recomendada es adaptativa, con diez segundos en maniobra y evento, treinta segundos en ruta estable y cinco minutos en detención.

1.2.4 Emplazamiento en nube

La región primaria es Azure Chile Central, con tres zonas de disponibilidad y residencia de datos en el país (Microsoft, 2025), lo que satisface RT-03.01 y RT-03.02. El Artículo 16.3 obliga además a declarar expresamente la región primaria y la región secundaria utilizadas, y esta oferta lo hace en el eje de recuperación descrito más adelante.

La infraestructura se define como código, versionada en el repositorio del mandante. RT-03.03 no admite infraestructura creada manualmente por consola. RT-03.07 exige declarar la estrategia de reversibilidad, y esta oferta la declara. Los contenedores y el motor relacional son portables. Los servicios de ingesta, mensajería y analítica no lo son sin reescritura, y su esfuerzo de migración se estima en el registro de decisiones.

1.2.5 Emplazamiento on-premise y tipología declarada

El numeral 6.1 transversal define tres tipologías de recinto y obliga a declarar cuál se adopta en cada sitio, advirtiendo que sobredimensionar se penaliza igual que subdimensionar.

Tabla 1.9: Tipología declarada por sitio

Sitio	Tipología	Justificación
San Bernardo, 26 metros cuadrados	Sala técnica secundaria o de sitio	El núcleo está en nube. Aquí residen la continuidad de la torre, la terminación de enlaces y la custodia de medios
Cuatro terminales regionales	Gabinete o borde operacional	Texto expreso de RT-06.01 del Caso
374 camiones	On-premise distribuido	Texto expreso de RT-06.01 del Caso

La sala actual mide 26 metros cuadrados, se habilitó en 2013, tiene climatización de tipo split, veinte minutos de alimentación ininterrumpida y acceso por credencial. El propio Caso declara que no cumple el Capítulo 6 transversal y ordena remediarla o reemplazarla.

Tabla 1.10: Habilitación del recinto de San Bernardo y brecha respecto de la situación actual

Ámbito	Especificación	Brecha actual
Energía	Alimentación ininterrumpida con autonomía mínima de 30 minutos a plena carga	Hoy 20 minutos
Energía	Generación autónoma de al menos 24 horas continuas, con estanque dimensionado y contrato de reabastecimiento	No existe
Energía	Instalación eléctrica independiente del resto del edificio y puesta a tierra conforme a la normativa chilena vigente	Por verificar
Energía	Revisión y medición semestral con informe entregable	No existe
Clima	Climatización de precisión redundante en configuración N más uno	Hoy split

Clima	Monitoreo en línea de temperatura, humedad y presencia de agua	No existe
Incendio	Detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser	No existe
Incendio	Extinción automática por agente limpio con aprobación UL e instalación conforme a norma (NFPA, 2022)	No existe
Acceso	Control biométrico facial con respaldo dactilar y bitácora auditable	Hoy credencial
Acceso	Videovigilancia con treinta días en línea	No existe
Medios	Custodia en medio físico transportable, con inventario, rotación y verificación de legibilidad	No existe
Redes	Acceso a comunicaciones por rutas físicas distintas con ingreso por puntos separados	Por verificar

RT-06.34 privilegia al proponente que ofrezca especificaciones mejores que las establecidas, debidamente fundamentadas. audIT propone un agente de extinción de bajo potencial de calentamiento global en lugar del agente de referencia, y vincula esa elección con la estimación de huella de carbono que exige RT-15.03.

1.2.6 Continuidad y recuperación como ejes separados

Tabla 1.11: Los dos ejes de continuidad

Eje	**Primario y secundario**	**Fundamento**
Recuperación ante desastres	Azure Chile Central y una segunda región Azure	RT-07.02 exige distancia suficiente para no compartir el evento de fuerza mayor. Objetivo de recuperación de 4 horas y punto de recuperación de 15 minutos

Continuidad operacional	Nube y San Bernardo	RT-21.06 clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia

San Bernardo no es el respaldo de la nube. Es el nodo que mantiene viva la operación cuando el enlace cae. Situar allí el sitio secundario de recuperación incumpliría RT-07.02, porque la sala y la región primaria comparten cuenca sísmica y sistema eléctrico.

1.2.7 Red y enlaces

El enlace entre San Bernardo y la nube es redundante, con caminos físicos y proveedores distintos y conmutación automática con tiempo declarado, conforme a RT-03.17. Los cuatro terminales regionales reciben respaldo de enlace, que tres de los cuatro no tienen hoy. Ningún componente de datos es alcanzable desde internet y el acceso remoto del personal se resuelve con verificación de postura del dispositivo, sin exponer servicios internos.

La caracterización de la cobertura móvil real de las rutas se ejecuta mediante mediciones en terreno. El Caso declara de manera expresa que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Esa campaña es una actividad de la Etapa 1 con costo y plazo, y produce dos entregables con un solo recorrido. El mapa de sombras georreferenciado y el catálogo de lugares seguros de detención que el criterio 28 necesita y que hoy nadie posee.

1.2.8 Tecnologías de software

Cada producto ofertado se declara con su versión, su fecha de fin de soporte del fabricante y su plan de actualización para los 56 meses del contrato. RT-03.05 obliga a privilegiar servicios administrados sobre autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional y a justificar cada excepción. El estilo arquitectónico se justifica con la volumetría del caso y no con la tendencia del mercado, tal como advierte el numeral 2.3.

1.2.9 Desempeño, capacidad y disponibilidad

Los umbrales del numeral 9.1 transversal son exigibles en producción medidos en el percentil 95 sobre la experiencia real de la persona usuaria. El Caso endurece la fila crítica, y en cada fila prevalece el umbral más exigente. Asignación de un viaje con verificación bloqueante en no más de 30 segundos. Emisión del documento electrónico de transporte en no más de 90 segundos. Transmisión del evento de botón de emergencia a la torre en no más de 15 segundos con cobertura. Publicación de la posición al cliente en no más de dos minutos.

RT-09.03 obliga a soportar sin rediseño un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial en un horizonte de tres años. La proyección del propio Caso llega a 1,2 veces, de modo que el requisito transversal es más exigente y esta oferta dimensiona sobre él.

RT-09.05 exige identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella. En esta operación es la ingesta durante la reconexión masiva. Cientos de unidades que salen de la misma zona de sombra vuelcan simultáneamente hasta 72 horas de registro contra el mismo punto de entrada. Se detecta por profundidad de cola y retraso de procesamiento, y se resuelve con particionado, retroceso aleatorizado y ventana de sincronización escalonada.

La disponibilidad comprometida es de 99,9 por ciento mensual para los servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. Los planes de continuidad y de continuidad de las tecnologías de información se elaboran conforme a ISO 22301 (ISO, 2019) e ISO/IEC 27031 (ISO, 2011).

1.2.10 Funciones no disponibles en modo desconectado

RT-03.13 obliga a declarar qué funciones no estarán disponibles sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y evalúa como observación grave la ausencia de esta declaración.

Tabla 1.12: Disponibilidad de funciones sin enlace y procedimiento supletorio

Función	Sin enlace	Procedimiento supletorio
Registro de posición, jornada y eventos	Disponible	No aplica
Evaluación de geocerca de llegada y salida	Disponible	No aplica
Alerta de jornada próxima a agotarse	Disponible	No aplica
Emisión del documento de transporte	Disponible	No aplica
Botón de emergencia	Disponible por satélite en la población de capa 2	Protocolo telefónico con la torre donde no hay enlace satelital

Asignación de un viaje no precargado	No disponible	Autorización de la torre, registrada y reconciliada al recuperar enlace
Verificación bloqueante con dato fresco	Parcial, contra copia local	Regla de excepción con rol nominado y registro auditable
Consulta de liquidación por el transportista	No disponible	Portal, al recuperar enlace
Notificación en tiempo real al cliente	No disponible	Aviso diferido
Actualización de firmware del dispositivo	No disponible	Solo en terminal

1.3 Supuestos y brechas declaradas

El numeral 14.2 del Caso advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Los supuestos que sostienen las cifras de esta sección se declaran aquí con su cierre.

1.3.1 Supuestos declarados

Tabla 1.13: Supuestos de audIT con su derivación y su cierre

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-01	Velocidad comercial media	55 km/h	Medición en Etapa 1
S-02	Horas de marcha dentro de 72 horas calendario	30 horas	Régimen de descansos del Artículo 25 bis
S-03	Tamaño del registro de posición	64 bytes	Ajuste con el fabricante seleccionado
S-04	Volumen acumulado a bordo tras 72 horas	0,8 MB sin imágenes y 3,2 MB con evidencia fotográfica	Derivado en la Sección 4

S-05	Capacidad de almacenamiento a bordo	Mínimo 8 GB no volátil	Cubre 72 horas y los 12 días de cierre fronterizo
S-06	Consumo mensual de datos por camión	13 a 16 MB	Campaña de medición
S-07	Consumo agregado de la flota	5,6 GB mensuales	Derivado de S-06
S-08	Población que requiere enlace satelital	No estimable hoy	Campaña de medición de cobertura, Etapa 1
S-09	Composición del parque telemático de terceros	Desconocida	Levantamiento en Etapa 1 y consulta al mandante
S-10	Tarificación satelital por mensaje y no por byte	Modelo de ráfaga corta	Cotización
S-11	Umbral de latencia del botón de emergencia en modo satelital	Por declarar y fundamentar	El requisito limita los 15 segundos al caso con cobertura
S-12	Tipología del recinto de San Bernardo	Sala técnica de sitio	Consulta C-03

1.3.2 Brechas que esta oferta reconoce

1. **La cobertura móvil no se supone.** El Caso declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Cualquier cifra sobre cuántas unidades requieren enlace satelital antes de la medición en terreno sería una invención.
2. **El parque telemático de los 226 camiones de terceros no se inventaría.** El Caso no entrega marca, modelo, protocolo ni capacidad de almacenamiento de esos equipos. El entregable correcto es un estándar mínimo de homologación contra el cual clasificar después cada equipo, y el levantamiento es una actividad de Etapa 1 con costo, plazo y dependencia de terceros.
3. **El conductor que manejó otro camión sin dispositivo no deja rastro instrumental.** Esa brecha se cierra por responsabilidad contractual y no por tecnología.
4. **El producto satelital evaluado declara 40 horas de almacenamiento** (Webfleet Solutions, 2025) frente a las 72 horas exigidas. La especificación de esta oferta fija la capacidad mínima en 8 GB precisamente para no depender de ese límite.

1.4 Diagramas de arquitectura

Los diagramas que siguen se presentan en orientación horizontal a página completa. Sus versiones a resolución de trabajo acompañan esta oferta como archivos independientes.

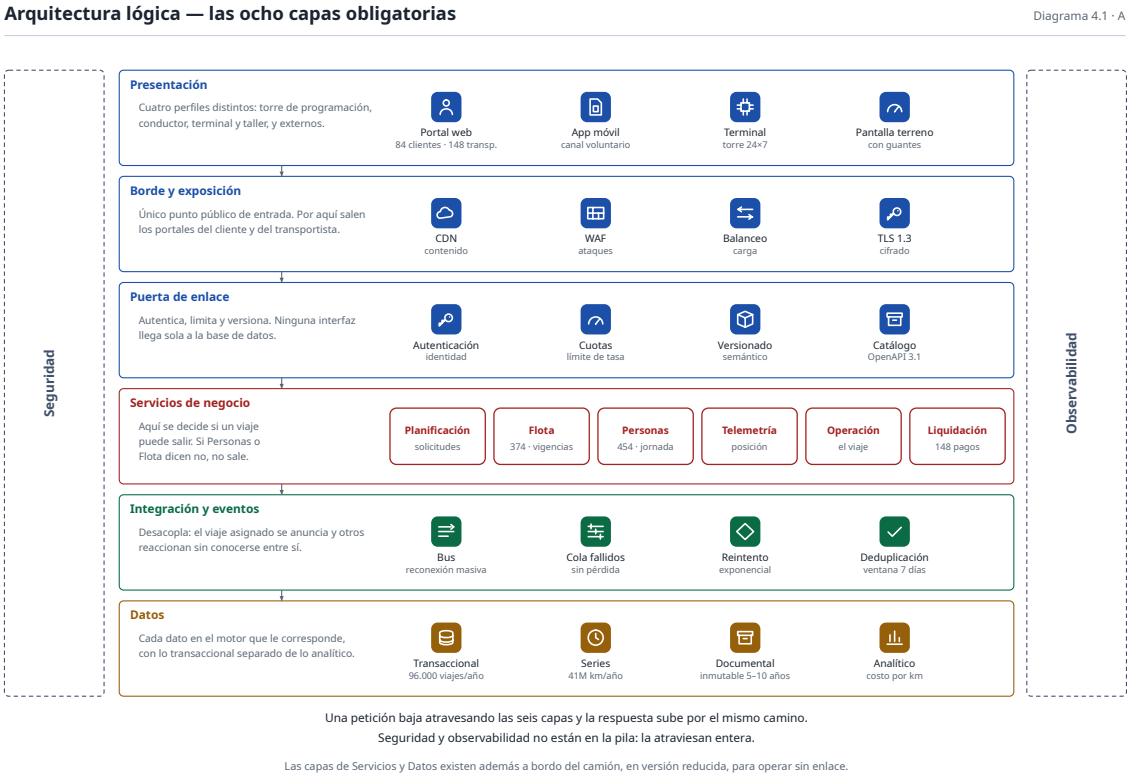


Figura 1.5: Arquitectura lógica. Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal



Figura 1.6: Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución

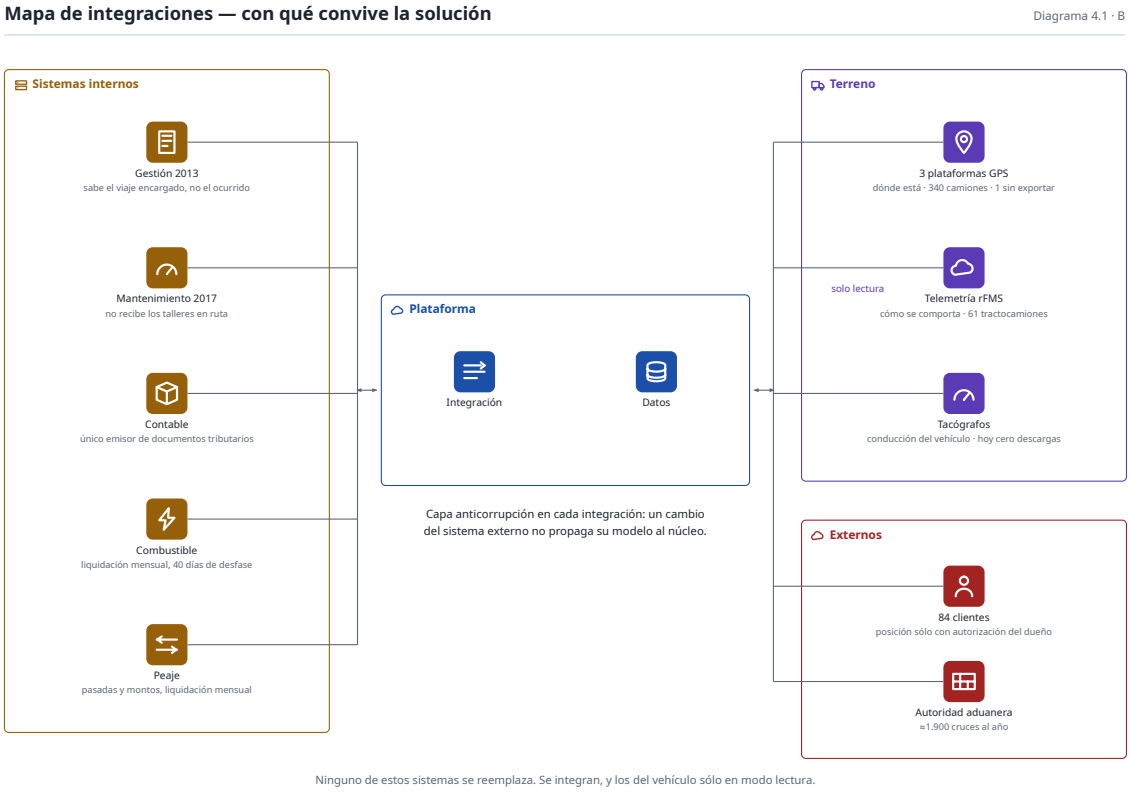


Figura 1.7: Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas

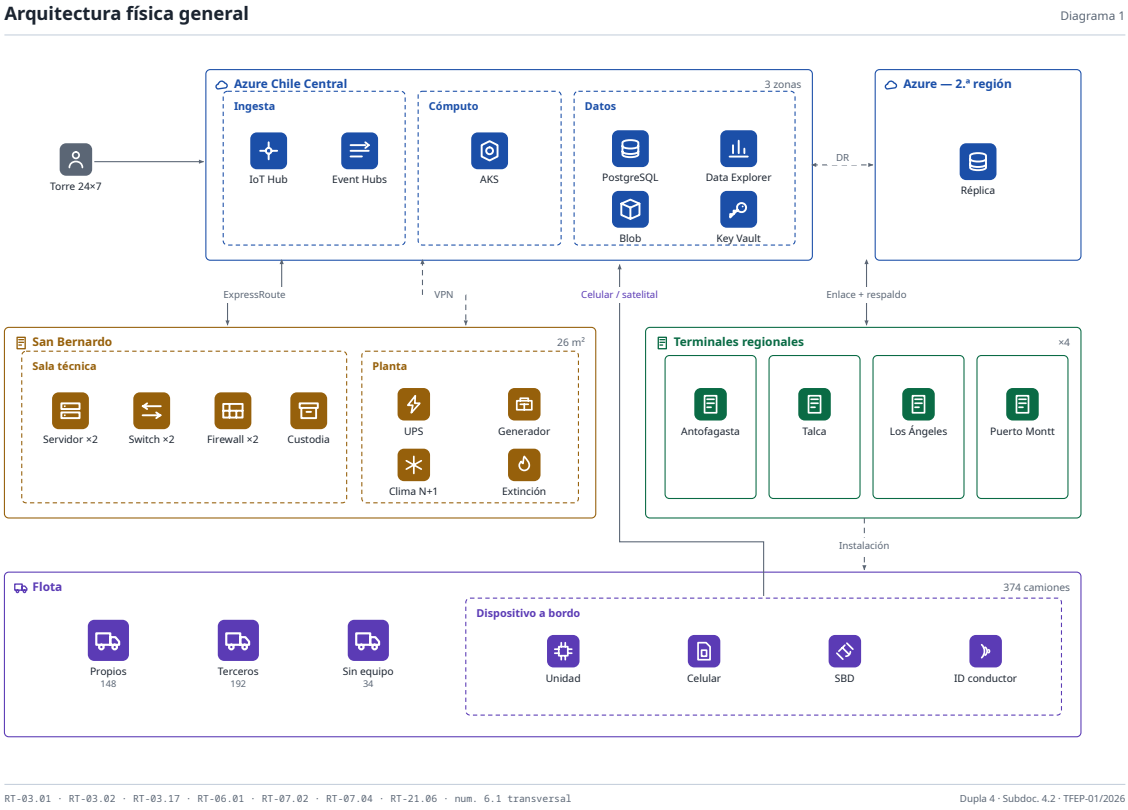


Figura 1.8: Arquitectura física general. Nube, sitio de continuidad, gabinetes de terminal y flota

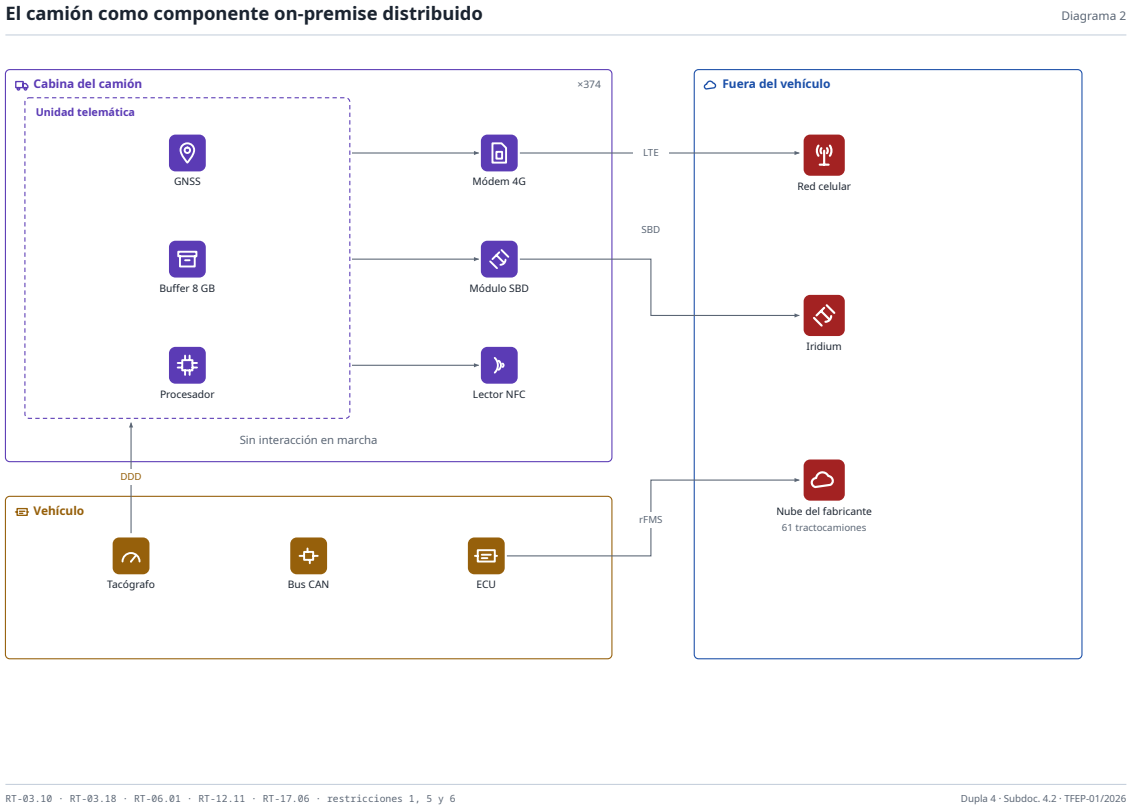


Figura 1.9: El camión como componente on-premise distribuido

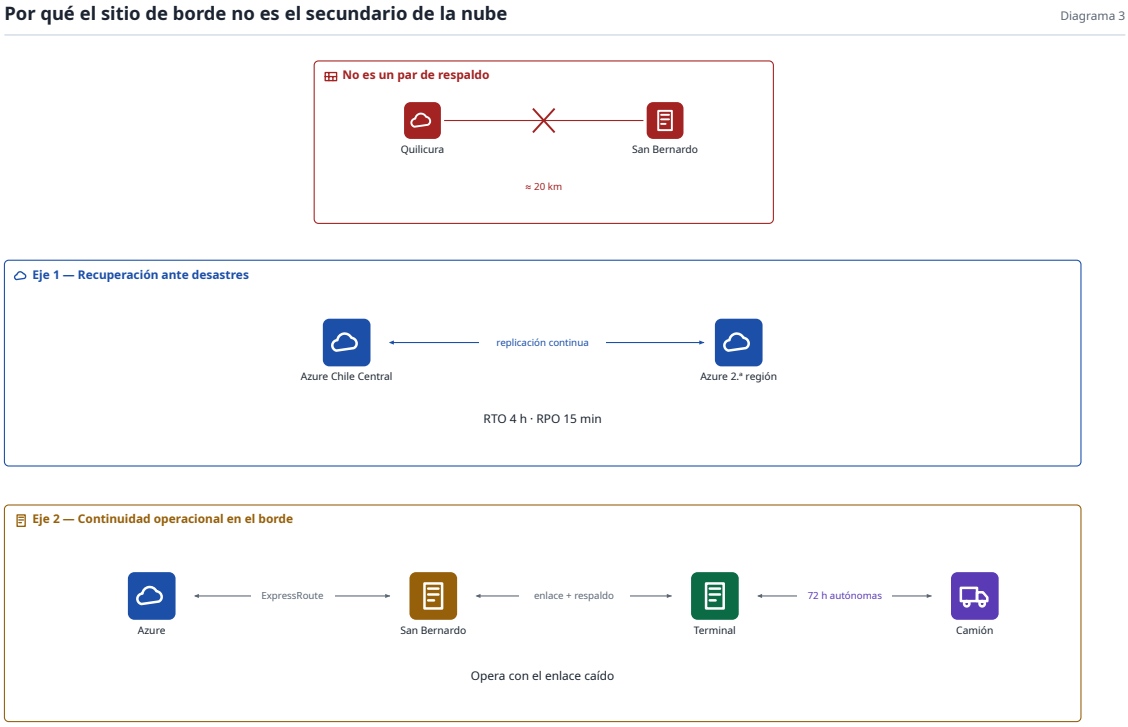


Figura 1.10: Separación entre recuperación ante desastres y continuidad operacional en el borde

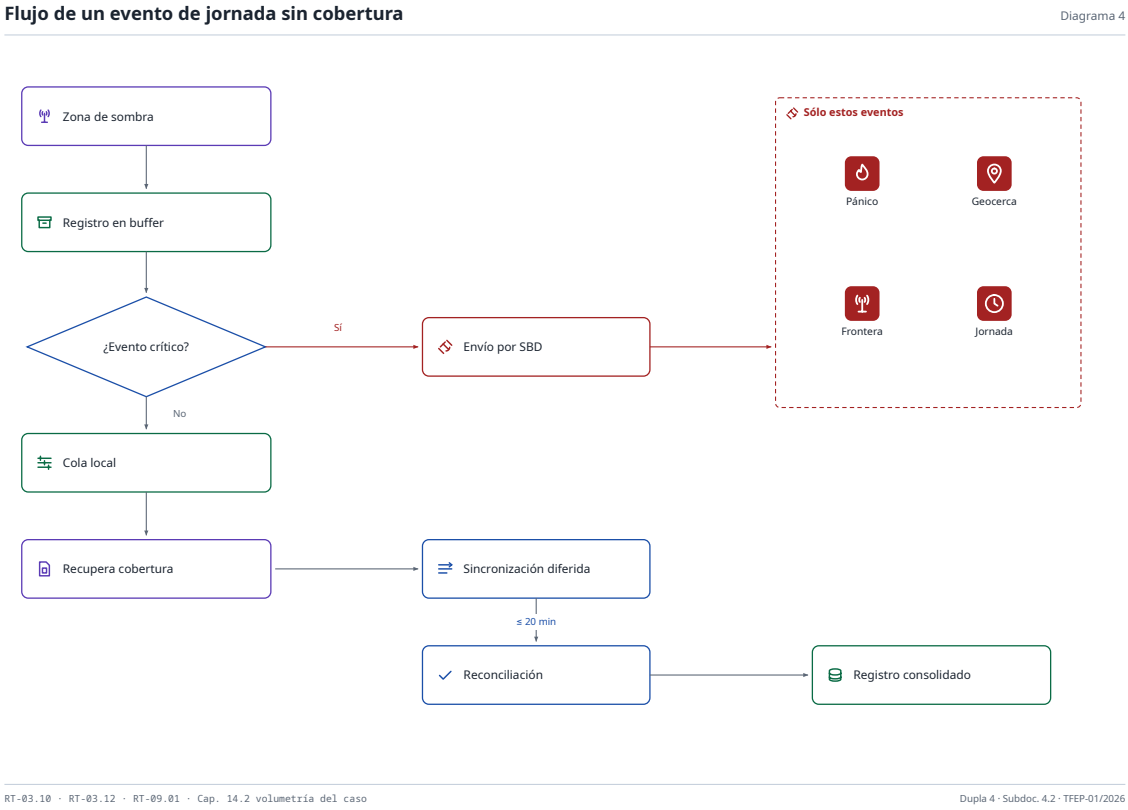


Figura 1.11: Flujo de un evento de jornada registrado sin cobertura



Figura 1.12: Correspondencia entre capa lógica y emplazamiento físico

Anexo A. Tabla de emplazamiento de componentes

El Artículo 16.2 obliga a justificar, componente por componente, la decisión de emplazamiento en función de latencia, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad, y califica como observación grave toda asignación no justificada. El numeral 1.5 añade que declarar cumplimiento sin individualizar el componente equivale a no declarar. Por eso cada fila lleva su justificación propia.

Emplazamientos declarados

Tabla 1.14: Emplazamientos y tipología declarada por sitio

Código	Emplazamiento	Tipología declarada	Fundamento
N	Nube, Azure Chile Central, tres zonas	No aplica	RT-03.01 y RT-03.02
N2	Nube, segunda región Azure	No aplica	RT-07.02 y Artículo 16.3
SB	San Bernardo, 26 metros cuadrados	Sala técnica secundaria o de sitio	Numeral 6.1 transversal
GT	Gabinete de terminal, cuatro unidades	Gabinete o borde operacional	RT-06.01 del Caso
DB	Dispositivo a bordo, 374 unidades	On-premise distribuido	RT-06.01 del Caso
BM	Borde móvil	No aplica	RT-17.01

Decisión de emplazamiento componente por componente

Tabla 1.15: Tabla de emplazamiento de componentes. Formulario T-11

N.º	Componente lógico	Capa	Empl.	Justificación de la decisión
1	CDN y protección perimetral	Borde	N	Punto de presencia distribuido. no tiene sentido físico fuera de la nube
2	Puerta de enlace de servicios	Borde	N	Autenticación y enrutamiento centralizados. escala con el peak de reconexión
3	Servicio de despacho y asignación	Negocio	N	Orquesta recursos de toda la red. requiere la vista completa de flota y jornada
4	Nodo de continuidad operacional	Negocio	SB	RT-21.06: asignar viaje, emitir DET y recibir pánico son severidad máxima. No pueden depender del enlace a la nube
5	Servicio de flota y mantenimiento	Negocio	N	Administración centralizada de activos. tolera latencia de segundos
6	Servicio de jornada	Negocio	N	Validación bloqueante $\leq$ 30 s (RT-09.01) contra el dato consolidado
7	Servicio de gestión documental	Negocio	N	Sellado y control de retención centralizados
8	Servicio de tarifas y liquidación	Negocio	N	Proceso por lotes mensual. sin exigencia de latencia operacional
9	Bus de eventos de telemetría	Eventos	N	Absorbe la ráfaga de cientos de unidades saliendo de la misma sombra
10	Bus transaccional	Eventos	N	Entrega garantizada con cola de mensajes fallidos
11	Pasarela de la capa anticorrupción	Integración	SB	Debe alcanzar el ERP heredado, que está físicamente en San Bernardo

12	Integración telemática de terceros	Integración	N	Consume APIs de los dos proveedores externos. cero intervención física (restricción 3)
13	Integración rFMS de fábrica	Integración	N	API del fabricante, solo lectura, autorización por OEM (RT-17.06)
14	Base transaccional	Datos	N	Consistencia estricta con alta disponibilidad multizona
15	Base de series de tiempo	Datos	N	Volumen y patrón de escritura masiva. 2 años en línea (RT-05.10 del Caso)
16	Caché distribuida	Datos	N	Sesiones, vigencias y geocercas de consulta. no sustituye la evaluación a bordo
17	Repositorio documental inmutable	Datos	N	Evidencia probatoria con retención de 5 a 10 años (RT-07.11, RT-05.10)
18	Lakehouse analítico	Analítica	N	Aislamiento OLTP/OLAP. costo por km en $\leq$ 24 h (RT-05.29)
19	Capa semántica de autoservicio	Analítica	N	Explotación por Finanzas sin intervención de TI (RT-05.27)
20	Gestión del parque de dispositivos	Terreno	N	Inventario, configuración, firmware, bloqueo y borrado remotos (RT-03.18)
21	Identidad, secretos y cifrado de campo	Seguridad	N	Clave gestionada independiente de la infraestructura respaldada (RT-07.10, RT-11.10)
22	Observabilidad	Observab.	N	Cobertura unificada de nube y onpremise, sin puntos ciegos (RT-03.16)
23	Réplica de recuperación ante desastres	Todas	N2	RT-07.02: distancia suficiente para no compartir el evento de fuerza mayor
24	ERP contable heredado 2013	Legado	SB	Sistema existente no reemplazable y único emisor de documentos tributarios (Cap. 11)

25	Terminación de enlaces y borde de red	Red	SB	Punto de entrada de ExpressRoute y VPN por rutas físicas distintas (RT-03.17, RT-06.32)
26	Custodia de medios de respaldo	Datos	SB	Medio físico transportable fuera de sitio (RT-06.26, esquema 3-2-1-1-0 de RT-07.09)
27	Nodo de terminal	Negocio	GT	RT-03.10 del Caso: «Los terminales deben operar 12 horas sin enlace hacia el exterior»
28	Lector de portería y enrolamiento	Terreno	GT + SB	Verificación local de vigencias en los 5 terminales. el enrolamiento biométrico se centraliza (RT-06.22)
29	Buffer no volátil $\geq$ 8 GB	Terreno	DB	RT-03.10: 72 h sin cobertura sin pérdida de registro. RT-10.05: hasta 12 días (288 h) de cierre fronterizo
30	Motor de geocercas a bordo	Terreno	DB	RT-09.01: registro de llegada y salida automático, sin intervención del conductor y sin equipamiento en instalaciones del cliente
31	Cálculo de alerta de jornada a bordo	Terreno	DB	Criterio 28: la alerta debe llegar aunque no haya enlace, con anticipación al lugar seguro
32	Identificación del conductor	Terreno	DB	RT-12.11: sin manipular un dispositivo y sin recordar una credencial
33	Módulo satelital de ráfaga corta	Terreno	DB	Subconjunto por riesgo. Población no estimable hasta la medición de RT-03.24
34	App móvil del conductor	Borde	BM	RT-17.01. Canal voluntario e incentivado. la trazabilidad obligatoria no depende de él (restricciones 1 y 2)

Tabla 1.16: Matriz de los seis criterios del Artículo 16.2

N.º	Componente	Latencia	Criticidad	Volumen	Regulación	Conectividad	TCO
3	Despacho y asignación	≤ 30 s extremo a extremo	Máxima	96.000 viajes/año	,	Requiere enlace	Elástico
4	Nodo de continuidad	≤ 30 s local	Máxima	Ventana de 12 h	,	Opera sin enlace	Fijo, dos nodos
6	Servicio de jornada	≤ 30 s	Máxima	454 conductores	Datos personales de 258 externos	Requiere enlace	Elástico
9	Bus de telemetría	≤ 100 ms	Crítica	Peak de reconexión masiva	,	Requiere enlace	Elástico por partición
14	Base transaccional	≤ 15 ms	Máxima	Particionado mensual	Retención 5-10 años	Requiere enlace	Reservado
15	Series de tiempo	≤ 20 ms	Alta	2 años en línea + agregación	,	Requiere enlace	Por capa hot/cold
17	Repositorio inmutable	≤ 1 s	Alta	Evidencia probatoria	WORM, 10 años siniestros	Requiere enlace	Por capa de acceso
21	Identidad y cifrado	≤ 50 ms	Crítica	,	RT-11.10 cifrado a nivel de campo . Ley 21.719	Requiere enlace	Fijo por HSM
23	Réplica de DR	RPO ≤ 15 min	Crítica	Espejo de producción	,	Enlace entre regiones	Activo-pasivo
24	ERP heredado	N/A	Externa	Contabilidad y DTE	Único emisor tributario	Local	Existente

27	Nodo de terminal	Local	Alta	12 h de operación autónoma	,	Opera sin enlace 12 h	4 gabinetes
29	Buffer a bordo	Inmediata	Máxima	≈ 0,8 MB en 72 h . ≥ 8 GB de capacidad	Evidencia de jornada	Opera sin cobertura	Por unidad
30	Geocercas a bordo	Inmediata	Alta	Eventos discretos	,	Opera sin cobertura	Sin costo marginal
33	Módulo satelital	≤ decenas de s	Alta	Ráfagas cortas	,	Sin cobertura celular	Por mensaje
34	App móvil	≤ 1 s	Media, no bloqueante	454 potenciales	Consentimiento revocable	Requiere enlace	Por desarrollo

Reparto resultante

Dieciocho componentes en la región primaria de nube, uno en la segunda región, cinco en San Bernardo, dos en gabinete de terminal, cinco en el dispositivo a bordo y uno en borde móvil. La propuesta cumple el Artículo 16.1, porque no es exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise, y la parte on-premise sostiene las tres funciones que RT-21.06 clasifica en severidad máxima cuando cae el enlace.

Celdas que no se pueden cerrar en esta instancia

Tabla 1.17: Materias abiertas de la tabla de emplazamiento

Materia	Por qué y cómo se cierra
Población del módulo satelital	RT-03.24 del Caso prohíbe suponer la cobertura y exige medirla en terreno. Se cierra con la campaña de medición de la Etapa 1

Unidades totales con almacenamiento local	Depende de cuántos transportistas adhieran. Se cierra con el plan de adhesión
Dimensionamiento del nodo de continuidad	Requiere el peak de asignación de la torre, derivado de RT-09.02 y del numeral 14.2

Bibliografía

ISO. (2011). ISO/IEC 27031. Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity.

ISO. (2019). ISO 22301. Security and resilience. Business continuity management systems.

ISO. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010. Systems and software engineering. Architecture description.

Microsoft. (2025). Azure geographies. Chile Central region. https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/geographies/

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

NFPA. (2022). NFPA 2001. Standard on clean agent fire extinguishing systems.

Webfleet Solutions. (2025). WEBFLEET SAT. Ficha técnica del producto.